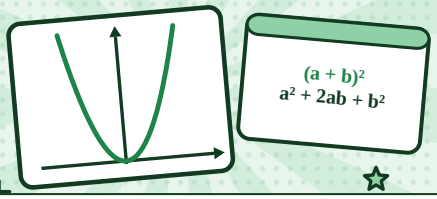
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Umformen mit binomischen Formeln

Arbeitsblatt: Klammern auflösen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.
Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

1 Binomische Formeln

Löse die Klammer auf. Schreibe das **Vorzeichen** mit in das Kästchen, zum Beispiel $+8$ oder -10.

a) $(x + 4)^2 = x^2 \square x \square$ **b)** $(x - 5)^2 = x^2 \square x \square$ **c)** $(x + 1)^2 = x^2 \square x \square$

d) $(x - 7)^2 = x^2 \square x \square$ **e)** $(x - 10)^2 = x^2 \square x \square$ **f)** $(x + 6)^2 = x^2 \square x \square$

Trick: Zahl in der Klammer **mal 2** → steht vor x. Zahl in der Klammer **hoch 2** → steht am Ende (immer Plus).

2 Umformen mit der ganzen Schablone

Forme in die allgemeine Form um. Fülle die Schablone Schritt für Schritt aus. Steht vor der Klammer keine Zahl, dann ist a = 1.

Minus vor der Klammer: Alle Vorzeichen in der Klammer drehen sich um. $-(x^2 - 2x + 1) = -x^2 + 2x - 1$

a) $f(x) = (x - 2)^2 + 3$

SCHRITT 1 $f(x) = \square \cdot (x^2 \square x \square) \square$ binomische Formel

SCHRITT 2 $f(x) = \square x^2 \square x \square \square$ jedes Teil mal a

SCHRITT 3 $f(x) = \square x^2 \square x \square$ zusammenfassen

b) $f(x) = 2(x + 3)^2 - 10$

SCHRITT 1 $f(x) = \square \cdot (x^2 \square x \square) \square$ binomische Formel

SCHRITT 2 $f(x) = \square x^2 \square x \square \square$ jedes Teil mal a

SCHRITT 3 $f(x) = \square x^2 \square x \square$ zusammenfassen

c) $f(x) = -(x - 1)^2 + 4$

SCHRITT 1 $f(x) = \square \cdot (x^2 \square x \square) \square$ binomische Formel

SCHRITT 2 $f(x) = \square x^2 \square x \square \square$ jedes Teil mal a

SCHRITT 3 $f(x) = \square x^2 \square x \square$ zusammenfassen

Umformen mit binomischen Formeln



3 Umformen mit halber Schablone

Rechne im karierten Feld. Schreibe nur das Ergebnis in die Schablone.

a) $f(x) = (x + 4)^2 - 6$

f(x) = ☐ x² ☐ x ☐

b) $f(x) = 3(x - 2)^2 + 1$

f(x) = ☐ x² ☐ x ☐

c) $f(x) = -2(x + 1)^2 + 5$

f(x) = ☐ x² ☐ x ☐

4 Umformen ohne Schablone

Jetzt schaffst du es ohne Schablone. Rechne im karierten Feld. Schreibe die Gleichung auf die Linie. Gib dann a, b und c an.

a) $f(x) = (x - 6)^2 - 30$

f(x) = _____

a = ☐ b = ☐ c = ☐

b) $f(x) = 0{,}5(x + 2)^2 - 4$

f(x) = _____

a = ☐ b = ☐ c = ☐

c) $f(x) = -3(x - 1)^2 + 7$

f(x) = _____

a = ☐ b = ☐ c = ☐

Probe: Setze x = d in dein Ergebnis ein. Dann muss e herauskommen.

Umformen mit binomischen Formeln

5 Für Schnelle: der Basketball-Wurf

★ Extra

Die Flugbahn aus der letzten Stunde hat die Gleichung $f(x) = -0{,}25(x - 3)^2 + 4$.

a) Forme in die allgemeine Form um.

$f(x) =$

b) Lies c ab. Was bedeutet c beim Basketball-Wurf?

$c =$

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. c bei Aufgabe 2a (Ergebnis)
2. c bei Aufgabe 2c (Ergebnis)
3. b bei Aufgabe 4c (Ergebnis)
4. a bei Aufgabe 3b

Lösung